

Matemática I
Licenciatura em Engenharia Informática
1º Ano, 1º Semestre
Ano letivo 2025/2026

Cálculo Diferencial

Amílcar Oliveira

26 de novembro 2025

ISLA Santarém - Instituto Politécnico

1 Cálculo Diferencial

Derivadas Sucessivas

As derivadas sucessivas são derivadas aplicadas repetidamente a uma função. Se tivermos uma função $f(x)$, a sua primeira derivada é $f'(x)$. A segunda derivada é a derivada da derivada, ou seja, $f''(x)$, e assim por diante:

1ª derivada

$f'(x)$: representa a taxa de variação da função.

2ª derivada

$f''(x)$: indica a concavidade e aceleração — por exemplo, em física, se $f(x)$ é posição, $f'(x)$ é velocidade e $f''(x)$ é aceleração.

n-ésima derivada

$f^n(x)$: resulta da aplicação da derivação n vezes.

Estas derivadas (derivadas sucessivas) são importantes em várias áreas:

Análise matemática: estudar o comportamento de funções.

Séries de Taylor: onde as derivadas sucessivas são usadas para aproximar funções.

Equações diferenciais: muitas envolvem derivadas de ordem superior.

Definição

Se f for uma função derivável, então a sua derivada f' é também uma função, logo f' pode ter a sua própria derivada, denotada por $(f')' = f''$. Esta nova função f'' é designada de segunda derivada de f , pois trata-se da derivada da derivada de f . Através da notação de Leibniz, escreve a segunda derivada de $y = f(x)$ da forma:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

Exemplo 1: Se $f(x) = x\cos x$, encontre e interprete $f'(x)$.

R: Usando a regra do produto, temos

$$f'(x) = (x\cos x)' = x(\cos x)' + x'\cos x = -x\sin x + \cos x$$

Para encontrar $f''(x)$, derivamos $f'(x)$

$$\begin{aligned} f''(x) &= (-x\sin x + \cos x)' = -x(\sin x)' + \sin x(-x)' + (\cos x)' = \\ &= -x\cos x - \sin x - \sin x = -x\cos x - 2\sin x \end{aligned}$$

Exemplo 2: A posição de uma partícula é dada pela equação $s = f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, onde t é medido em segundos e s em metros.

- a) Determine a aceleração no instante t . Qual a aceleração ao fim de 4 segundos?
- b) Construa o gráfico da função posição, velocidade e aceleração para $0 \leq t \leq 5$.

R: A função velocidade é a derivada da função posição, ou seja,

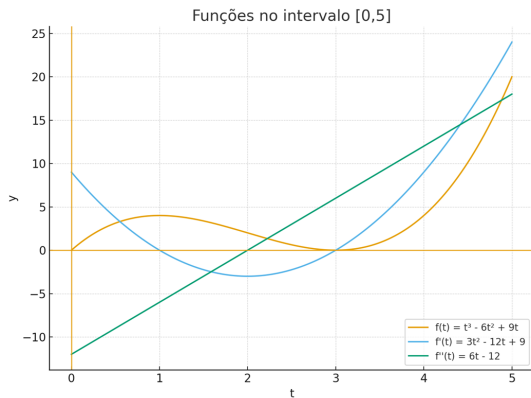
$$v(t) = (t^3 - 6t^2 + 9t)' = (t^3)' - (6t^2)' + (9t)' = 3t^2 - 12t + 9$$

A aceleração é a derivada da velocidade

$$a(t) = (3t^2 - 12t + 9)' = (3t^2)' - (12t)' + (9)' = 6t - 12$$

Ao fim de 4 segundos, a aceleração é $a(4) = 6 \times 4 - 12 = 12m/s^2$

b)



Exemplo 3: Calcular as derivadas sucessivas de $y = x^3 - 6x^2 - 5x + 3$.

R:

$$y' = (x^3 - 6x^2 - 5x + 3)' = 3x^2 - 12x - 5$$

$$y'' = (3x^2 - 12x - 5)' = 6x - 12$$

$$y''' = (6x - 12)' = 6$$

$$y^{(4)} = (6)' = 0$$

Logo $y^{(n)} = 0$ para todo $n \geq 4$.

Exemplo 4: Obtenha a derivada $f^{(25)}(x)$, sendo $f(x) = \cos x$

R: Sabendo-se que

$$f'(x) = (\cos x)' = -\sin x$$

$$f''(x) = (-\sin x)' = -\cos x$$

$$f'''(x) = (-\cos x)' = \sin x$$

$$f^{(4)}(x) = (\sin x)' = \cos x$$

$$f^{(5)}(x) = (\cos x)' = -\sin x$$

Verifica-se que as derivadas sucessivas se repetem num ciclo de período 4, ou seja, $(\cos x)^n = \cos x$ sempre que n é um múltiplo de 4. Portanto, $(\cos x)^{24} = \cos x$, e derivando mais uma vez temos $(\cos x)^{25} = -\sin x$

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Vamos começar por procurar analisar o comportamento da seguinte função:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$$

Sabe-se que $f(x)$ não está definida em $x = 1$, mas necessitamos de saber como é o seu comportamento nas proximidades de 1.

Em particular, podemos querer saber o valor do limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

No cálculo, podemos utilizar uma das regras do cálculo dos limites, nomeadamente que o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Verifica-se neste caso, que os limites, tanto do numerador como do denominador são 0 e o resultado $\frac{0}{0}$ não está definido.

Portanto, em geral, se tivermos um limite da forma

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

no qual $f(x) \rightarrow 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow a$, então esse limite poderá ou não existir sendo designado de forma indeterminada do tipo $\frac{0}{0}$.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Verifica-se neste caso, que os limites, tanto do numerador como do denominador são ∞ e o resultado $\frac{\infty}{\infty}$ não está definido.

Portanto, em geral, se tivermos um limite da forma

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

no qual $f(x) \rightarrow \infty$ (ou $-\infty$) e $g(x) \rightarrow \infty$ (ou $-\infty$) quando $x \rightarrow a$, então esse limite poderá ou não existir sendo designado de forma indeterminada do tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Para certo tipo de funções, é possível utilizar artifícios que permitem o levantamento da indeterminação (por exemplo dividindo numerador e denominador pela potência mais alta de x), contudo isso não funciona sempre.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Regra de L'Hôpital

Suponha que f e g são funções deriváveis e $g'(x) \neq 0$ próximo de a (exceto possivelmente em a). Suponha-se que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

ou que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \mp\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \mp\infty$

Por outras palavras, se temos uma forma indeterminada do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

se o limite da direita existir (ou é ∞ ou $-\infty$).

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Nota 1

A regra de L'Hôpital afirma que o limite de uma função quociente é igual ao limite dos quocientes das suas derivadas, desde que as condições necessárias sejam satisfeitas, nomeadamente as que dizem respeito aos limites de f e g .

Nota 2

A regra de L'Hôpital também é válida para limites laterais no infinito ou infinito negativo, isto é, $x \rightarrow a$ pode ser substituído por qualquer um dos símbolos a seguir:

$x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$.

Nota 3

Para o caso particular em que $f(a) = g(a) = 0$, f' e g' são contínuas e $g'(a) \neq 0$, é fácil comprovar que a regra também é verdadeira.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Exemplo 1: Determine $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

R: Uma vez que $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = \ln 1 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ podemos aplicar a regra de L'Hôpital, vindo

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$$

Exemplo 2: Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$

R: Neste caso temos, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$ logo, pela regra de L'Hôpital, temos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}$

Uma vez que $e^x \rightarrow \infty$ e $2x \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow \infty$, o limite sobre o lado direito é também indeterminado. Neste caso aplica-se uma segunda vez a regra de L'Hôpital, vindo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty.$$

Problemas de otimização

- Um empresário pretende minimizar custos e maximizar lucros
- Um serviço de entregas pretende minimizar o tempo de transporte.

Passos a seguir em problemas de otimização

- Compreensão do problema (ler cuidadosamente o problema, identificar o que é desconhecido, que quantidades são conhecidas? Quais as condições do problema?)
- Construir um diagrama (no diagrama identificar as quantidades fornecidas e aquelas que são pedidas.)
- Introduzir uma notação (atribuir um símbolo à quantidade a maximizar ou minimizar, por exemplo Q)

Exemplo 1

Um agricultor tem 800 metros de cerca e pretende vedar um terreno retangular que está na margem de um rio. Sabendo que o agricultor não necessita de vedar ao longo do rio, quais são as dimensões a utilizar por forma a obter a maior área?

Resolução

Tendo em conta os dados fornecidos, é óbvio que podemos obter muitas cercas diferentes usando os 800 metros de material disponível. Vejamos como chegar ao resultado com maior área.

Começamos por designar A a área do retângulo, seja x a largura, e y o comprimento do retângulo.

Expressando A em termos de x e y virá

$$A = xy \quad (1)$$

Exemplo 1 (cont.)

Para expressar A como função de uma única variável, repare-se que não havendo cerca do lado do rio, o total de cerca a utilizar será $2x + y$, pelo que nesse caso teremos $2x + y = 800$.

Desta equação retiramos que $y = 800 - 2x$ e substituindo em (1) vem $A = x(800 - 2x) = 800x - 2x^2$.

Note-se que $x \geq 0$ e $x \leq 400$ (pois de outra forma seria $A < 0$, o que é impossível). Logo a função a maximizar é $A(x) = 800x - 2x^2$, com $0 \leq x \leq 400$.

A derivada desta função $A(x)$ é $A'(x) = 800 - 4x$, logo para encontrar os valores críticos (neste caso o máximo) resolvemos a equação $800 - 4x = 0$, donde se obtém $x = 200$.

Calculando o valor da segunda derivada, retiramos que $A''(x) = -4 < 0$ logo conclui-se que se trata de um valor máximo da função sendo esse valor obtido quando $x = 200$ e $y = 400$ com $A = 200 \times 400 = 80.000m^2$.

Aplicações das derivadas

Exemplo 2

Uma lata cilíndrica é feita para conter 1 litro de líquido. Determine as dimensões que minimizam o custo do metal para produzir a lata.

Resolução

Considerando r o raio da base do cilindro e h a sua altura (ambos em centímetros), para minimizar o custo do metal, devemos minimizar a área da superfície total do cilindro (tampa, base e lados). A área da tampa e da base são iguais e calcula-se através de $A_b = A_t = \pi r^2$. Por sua vez a área dos lados é $2\pi rh$.

A área total é então $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

Sendo 1 litro equivalente a 1000cm^3 , podemos escrever

$\text{Volume} = 1000\text{cm}^3$, ou seja $\pi r^2 h = 1000$.

Exemplo 2 (cont.)

Daqui retiramos $h = \frac{1000}{\pi r^2}$ e de seguida substituímos em A , vindo
 $A = 2\pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{1000}{\pi r^2}\right) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$.

A função a minimizar é $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$, $r > 0$

Para achar os valores críticos derivamos e igualamos a zero.

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = \frac{4(\pi r^3 - 500)}{r^2}$$

$$A'(r) = 0 \text{ quando } \pi r^3 = 500, \text{ logo o valor crítico é } r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$